

盆底神经肌肉电刺激改善薄型子宫内膜患者子宫内膜厚度及血流灌注的研究^①

罗一平 何洁仪 肖丽 广东省佛山市顺德区第一人民医院妇科 528300

中国图书分类号 R71 文献标识码 A 文章编号 1001-4411(2015)20-3496-03; doi: 10.7620/zgfybj.j.issn.1001-4411.2015.20.62

【摘要】 目的 探讨盆底神经肌肉电刺激对薄型子宫内膜不孕症患者内膜厚度及血流灌注的改善作用。方法 选取 2012 年 5 月~2014 年 9 月在该院不孕专科门诊就诊的 56 例薄型子宫内膜患者为研究对象, 将其分成试验组 (30 例) 和对照组 (26 例), 两组均在治疗前连续监测两个月经周期中卵泡成熟日子宫内膜厚度和子宫内膜血流阻力指数 (RI)。对照组应用戊酸雌二醇治疗, 试验组应用戊酸雌二醇配合盆底神经肌肉电刺激。观察两组卵泡成熟日子宫内膜厚度和 RI。结果 经盆底神经肌肉电刺激治疗后试验组子宫内膜厚度和 RI 均较对照组增加, 差异均有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论 盆底神经肌肉电刺激能增加子宫内膜厚度且能明显改善子宫内膜血流灌注情况。

【关键词】 盆底神经肌肉电刺激; 薄型子宫内膜; 子宫内膜厚度; 子宫内膜血流灌注

Study on pelvic floor neuromuscular electrical stimulation in improvement of endometrial thickness and blood perfusion of patients with thin endometrium

LUO Yi-Ping, HE Jie-Yi, XIAO Li. Department of Gynecology, the First People's Hospital of Shunde District, Foshan 528300, Guangdong, China

(Abstract) **Objective:** To explore the improving effect of pelvic floor neuromuscular electrical stimulation on endometrial thickness and blood perfusion of patients with thin endometrium. **Methods:** Fifty-six patients with thin endometrium were selected from infertile out-patient in the hospital from May 2012 to September 2014 as study objects, then the patients were divided into experimental group (30 patients) and control group (26 patients); endometrial thickness and endometrial vascular resistance index (RI) in mature follicles days of two menstrual cycles were monitored consecutively before treatment in the two groups. The patients in control group were treated with estradiol valerate, while the patients in experimental group were treated with estradiol valerate combined with pelvic floor neuromuscular electrical stimulation. Endometrial thickness and endometrial vascular RI in mature follicles days in the two groups were observed. **Results:** After treatment, endometrial thickness and endometrial vascular RI in mature follicles days in experimental group were statistically significantly higher than those in control group ($P < 0.05$). **Conclusion:** Pelvic floor neuromuscular electrical stimulation can increase endometrial thickness and significantly improve endometrial blood perfusion.

(Key words) Pelvic floor neuromuscular electrical stimulation; Thin endometrium; Endometrial thickness; Endometrial blood perfusion

受精卵能否顺利着床与子宫内膜厚度及血液供应有关。子宫内膜因素直接影响妊娠成功与否; 子宫内膜微环境的血流灌注情况与内膜厚度及其下血流直接相关, 内膜血流灌注不足往往预示较差的子宫环境^[1]。因此, 如何提高子宫内膜血流灌注进而改善子宫内膜容受性以增加胚胎着床的成功率是生殖医学界较为重视的问题。薄型子宫内膜可导致 60% 以上的胚胎着床失败, 是不孕症的常见原因^[2], 且临床治疗较困难。目前主要的治疗措施包括雌激素替代治疗、应用改善局部微循环药物治疗、机械刺激子宫内膜以及祖国传统医学和药物的使用等。尽管许多关于薄型子宫内膜的不同治疗措施其目的都是调节子宫动脉血流和增加子宫内膜厚度, 但并没有一致的治疗方案。

盆底神经肌肉电刺激已用于妇科泌尿学和产科的妊娠期和产褥期。盆底神经肌肉电刺激能有效治疗临

床实践中的压力性尿失禁、盆底疼痛、性功能障碍、腰痛和便秘。到目前为止, 国内外很少有研究来评估盆底神经肌肉电刺激在生殖医学方面的作用, 而且这些研究在治疗薄型子宫内膜方面得出的结论也不一致。因此, 现探讨盆底神经肌肉电刺激在改善薄型子宫内膜患者子宫内膜厚度和血流方面的作用, 结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 选取 2012 年 5 月~2014 年 9 月在我院不孕专科门诊就诊的 56 例薄型子宫内膜患者作为研究对象。年龄 26~36 岁, 平均 (29.3±2.9) 岁; 行遗传学检查、甲状腺彩超、肾上腺彩超、宫腔镜、子宫内膜活检以及性激素测定等检查排除先天性疾病、子宫内膜良恶性病变、宫腔粘连、输卵管积水、多囊卵巢综合征以及抗雌激素药物治疗等。所有患者均符合以下标准: 连续观察 3 个自然排卵周期, 黄体

①广东省佛山市医学类科技攻关项目 (201208207)

生成素 (LH) 峰日超声下子宫内膜厚度 ≤ 7.0 mm; 近3个月内无性激素类药物服用史。

1.2 研究方法 56例不孕症患者分为试验组(30例)和对照组(26例)两组,对照组患者于月经第5天开始口服戊酸雌二醇3 mg, 2次/d,至卵泡成熟日,并于该周期卵泡成熟日彩超监测子宫内膜厚度和子宫内血流阻力指数(RI)。试验组患者于月经第5天开始口服戊酸雌二醇,2次/d,至卵泡成熟日,口服用药方法与对照组相同,并于月经结束后第3天起隔日1次行盆底神经肌肉电刺激,每次30 min,具体操作如下:嘱患者取仰卧位,将无菌探头插入患者阴道内;贴电极片于盆腔中心处,并与PHENIX USB8神经肌肉电刺激治疗仪连接;调整治疗仪参数:频率40 Hz,脉宽250 μ s,电流强度10~50 mA,根据个体情况而定;治疗时间:从月经第8天开始直至LH峰日,每天1次,每次30 min,卵泡成熟日约5~6次;治疗结束后再次行彩超检查测定子宫内膜厚度和RI情况,并与治疗前进行比较。

1.3 临床标准 在患者LH峰日,嘱其取膀胱截石位,由超声专科医师采用日本Alokal400超声诊断仪,调整阴道探头频率为5.0 MHz,将探头放在阴道穹隆部开始行超声检查,测量子宫内膜厚度,并用脉冲多普勒显示子宫内膜区域血流信号最明显处的频谱,超声仪自动得到子宫内血流RI。上述测定至少连续观察3~5个心动周期,以两次测量的平均值作为最后取值。

1.4 统计学分析 使用SPSS 19.0软件对数据进行统计学分析,计量资料数据采用($\bar{x} \pm s$)表示,两组比较采用 t 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组基线资料比较 见表1。

2.2 两组治疗后结果比较 见表2。

表1 两组基线资料比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	年龄 (岁)	不孕年龄 (年)	子宫内膜 厚度(mm)
对照组	26	28.32 $\pm$ 2.87	3.52 $\pm$ 0.65	5.60 $\pm$ 0.39
试验组	30	28.27 $\pm$ 1.98	3.23 $\pm$ 1.46	5.48 $\pm$ 0.37
t 值		0.079	0.969	1.181
P 值		0.938 ^①	0.338 ^①	0.243

注:①由于两组方差分布不等,故采用 t 检验。

表2 治疗后两组结果比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	治疗后子宫内膜 增加幅度(mm)	治疗后RI改变量
对照组	26	2.04 $\pm$ 0.30	0.20 $\pm$ 0.10
试验组	30	3.12 $\pm$ 0.39	0.32 $\pm$ 0.12
t 值		-11.573	-4.088
P 值		<0.001 ^①	<0.001

注:①由于两组治疗后方差分布不等,故采用 t 检验。

3 讨论

胚胎着床的成功与否取决于子宫内膜的容受性和胚胎质量,成功妊娠的条件之一就是子宫内膜厚度 ≥ 7 mm^[3],而且2/3的胚胎着床失败与子宫内膜容受性差有关^[4];良好的子宫内膜血液灌注往往提示子宫内膜容受性较好,而且子宫内膜血流灌注情况直接反映胚胎着床部位的微环境,对于胚胎的成功着床至关重要。近年来,如何提高薄型子宫内膜患者的妊娠率是临床医生面临的又一挑战。对于薄型子宫内膜的治疗方法有很多,主要是积极治疗原发病、激素替代治疗以及应用改善局部微循环药物等。由于子宫是人体内雌孕激素的靶器官,而雌孕激素是内膜生长的原动力,多数薄型子宫内膜患者在经积极治疗后可以得到改善。但临床上有一部分薄型子宫内膜患者,经多种治疗后,均不能获得满意的子宫内膜厚度;另外,雌激素的应用也有缺陷,如在卵泡早、中期应用大量雌激素可导致卵泡刺激素(FSH)的分泌受到抑制,从而影响卵子的质量;此外,雌激素促进子宫内膜的增生作用具有时间依赖性,而不具有剂量依赖性。因此,虽然对于薄型子宫内膜的治疗已经有很多尝试,但总体效果欠佳,仍然需要进一步探索更为有效的治疗策略。

目前,已有部分学者利用盆底神经肌肉电刺激治疗薄型子宫内膜患者,但结论不一。2011年Bodom-bossou-Djobo等^[5]认为,盆底神经肌肉电刺激能增加薄型子宫内膜的子宫内膜厚度,但并不能提高妊娠率,未测量子宫的血流情况。2014年汪艳华^[6]认为,盆底功能障碍治疗仪可以有效改善子宫内膜RI及内膜血流信号,但对于子宫内膜厚度的疗效不显著。

本研究结果表明,与对照组相比,盆底神经肌肉电刺激治疗不仅可以增加子宫内膜厚度,而且能改善子宫内膜血流灌注情况。本研究结论与上述两项研究有所不同,还需扩大样本量来进一步研究。盆底神经肌肉电刺激对薄型子宫内膜的治疗有效,考虑其机制可能是电刺激通过控制血管平滑肌的收缩和松弛,一方面加速血液流动,保持动脉血流阻力降低;一方面增加盆底阴道、子宫内膜和子宫肌肉的血液循环,增加组织血液供应,从而促进子宫内膜生长。

子宫内膜厚度适合及良好的子宫内膜血流灌注是妊娠成功的先决条件。盆底神经肌肉电刺激治疗薄型子宫内膜不孕症是一种安全无创、简便经济的方法,为薄型子宫内膜的治疗提供了一个新途径,但还需要进一步的研究来探讨其效果。

4 参考文献

- 郭佳,王丽娜,李东.改善子宫内膜血流状态提高体外受精-胚胎移植成功率的中医研究与思考[J].中西医结合学报,2011(12):1301-1306.

- 2 Schild R L, Knobloch C, Dorn C, *et al.* Endometrial receptivity in an in vitro fertilization program as assessed by spiral artery blood flow, endometrial thickness, endometrial volume, and uterine artery blood flow (J). *Fertil Steril*, 2001, 75 (2): 361-366.
 - 3 Kim A, Han J E, Yoon T K, *et al.* Relationship between endometrial and subendometrial blood flow measured by three-dimensional power Doppler ultrasound and pregnancy after intrauterine insemination (J). *Fertil Steril*, 2010, 94 (2): 747-752.
 - 4 赵静, 张琼, 李艳萍. 联合子宫内膜厚度和类型对体外受精-胚胎移植临床结局的预测 (J). *生命科学研究*, 2012, (5): 433-437.
 - 5 Bodombossou-Djobo MM, Zheng C, Chen S, *et al.* Neuromuscular electrical stimulation and biofeedback therapy may improve endometrial growth for patients with thin endometrium during frozen-thawed embryo transfer: a preliminary report (J). *Reprod Biol Endocrinol*, 2011, 9: 122.
 - 6 汪艳华. 盆底功能障碍治疗仪对受损子宫内膜厚度及血流的作用 (J). *广东医学*, 2014, (8): 1222-1224.
- (2015-06-10 修回)
(编校 薛丽萍)

胎儿期多发性关节挛缩症的超声影像学特征^①

张红彬 栗河舟^② 郭丽亚 郑州大学第三附属医院超声科 (河南 郑州) 450000

中国图书分类号 R72 文献标识码 A 文章编号 1001-4411(2015)20-3498-02; doi: 10.7620/zgfybj.j.issn.1001-4411.2015.20.63

【摘要】 目的 探讨胎儿期多发性关节挛缩症的超声声像图特征。方法 对2010年6月~2014年6月在该院产后证实的51例多发性关节挛缩症的声像图进行回顾性分析。结果 胎儿期多发性关节挛缩症产前具有典型的超声表现, 该院产前超声诊断多发性关节挛缩症 I 类敏感度为 86.67%, II 类敏感度为 88.89%, III 类敏感度为 90.00%。结论 胎儿期多发性关节挛缩症具有特征性超声表现, 可以通过超声筛查对胎儿期多发性关节挛缩症及其合并畸形进行诊断。

【关键词】 产前诊断; 超声筛查; 多发性关节挛缩症

Ultrasound imaging characteristics of fetal arthrogryposis multiplex

ZHANG Hong-Bin, LI He-Zhou, GUO Li-Ya. Department of Ultrasound, the Third Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, He'nan, China

(Abstract) **Objective:** To explore the ultrasound imaging characteristics of fetal arthrogryposis multiplex. **Methods:** The ultrasound images of 51 cases diagnosed as arthrogryposis multiplex definitely after birth in the hospital from June 2010 to June 2014 were analyzed retrospectively. **Results:** Fetal arthrogryposis multiplex had typical sonographic symptoms before birth, the sensitivities of class I, class II, and class III arthrogryposis multiplex by prenatal ultrasonic diagnosis in the hospital were 86.67%, 88.89%, and 90.00%, respectively. **Conclusion:** Fetal arthrogryposis multiplex has typical sonographic symptoms, ultrasonic screening can be used to diagnose fetal arthrogryposis multiplex and its complicated deformities.

(Key words) Prenatal diagnosis; Ultrasound screening; Arthrogryposis multiplex

先天性多发性关节挛缩症是指出生时即表现为至少两个以上关节持续性、非进展性屈曲挛缩的综合征群^①。胎儿肢体在宫内失去运动能力是引起关节挛缩的主要原因^②。目前, 随着医学影像学及产前超声诊断技术的不断发展, 该病在产前通过超声检查可做出诊断。

1 资料与方法

1.1 资料来源 选取2010年6月~2014年6月在我院进行围产保健并在该院出生的51例多发性关节挛缩症患者为研究对象, 孕周16~34周, 平均孕周(25.0±1.9)周, 年龄21~41岁, 平均(29.0±5.7)

岁, 对其影像学资料进行回顾性分析。

1.2 仪器与方法 使用 GE Voluson E8 三维超声彩色多普勒超声仪对胎儿进行系统产前超声检查, 探头频率3.5~7.5 MHz, 对孕14~28周胎儿检查时, 应显示四肢长骨及手、足^③, 对怀疑多发性关节挛缩症的患者, 由两名高级职称医师对声像图进行分析并存储图像。

1.3 分类方法 按病变所累及的范围将本病分成3大类别^④: I类只累及四肢关节, II类是多发性关节挛缩伴内脏及头面部畸形, III类是多发性关节挛缩伴神经系统异常。

1.4 统计学分析 应用 SPSS 15.0 软件包对数据进行统计分析。数据以($\bar{x} \pm s$)表示, 计量资料采用 *t* 检验, 计数资料采用四格表和 χ^2 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

①河南省教育厅科学技术研究重点项目 (14A320025)

②通讯作者 E-mail: lihezhou67@126.com